



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON (6 JANUARI 2025 S/D 6 FEBRUARI 2025)

KERJA PRAKTIK

Sistem Kontrol *Level Single Element* pada Deaerator menggunakan DCS Emerson Ovation di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

HAFSHOH ATSILAH MULKUS

NRP. 5022221006

AFCHRYSTALLVA ZAHRANI WAHYUNIRMALA

NRP. 5022221013

GHAIIYYAS SANIE RAYHAN

NRP. 5022221134

DOSEN PEMBIMBING

Imam Arifin, S.T., M.T.

NIP. 197302222002121001

PEMBIMBING LAPANGAN

Faizal Riza

NID. 8609065JA

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA 2025



PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

(6 JANUARI 2025 S/D 6 FEBRUARI 2025)

KERJA PRAKTIK

**Sistem Kontrol *Level Single Element* pada Deaerator
menggunakan DCS Emerson Ovation
di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9**

HAFSHOH ATSILAH MULKUS
AFCHRYSILLVA ZAHrani WAHYUNIRMALA
GHAIYYAS SANIE RAYHAN

NRP. 5022221006
NRP. 5022221013
NRP. 5022221134

DOSEN PEMBIMBING
Imam Arifin, S.T., M.T.
NIP. 197302222002121001

PEMBIMBING LAPANGAN
Faizal Riza
NID. 8609065JA

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA 2025

LEMBAR PENGESAHAN DI DEPARTEMEN

Sistem Kontrol *Level Single Element* pada Deaerator menggunakan DCS
Emerson Ovation di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Laporan Kerja Praktik ini Disusun untuk Memenuhi
Persyaratan Akademik di Departemen Teknik Elektro FTEIC - ITS

Tempat Pengesahan di : Surabaya
Tanggal : 9 Mei 2025

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Imam Arifin, S.T., M.T.
NIP. 197302222002121001

Departemen Teknik Elektro
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Mengetahui,
Kepala Departemen

Ronny Mardiyanto, ST., M.T., Ph.D.
NIP. 198101182003121003

LEMBAR PENGESAHAN DI PERUSAHAAN

Sistem Kontrol *Level Single Element* pada Deaerator menggunakan DCS
Emerson Ovation di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Laporan Kerja Praktik ini Disusun untuk Memenuhi Persyaratan
Akademik di Departemen Teknik Elektro FTEIC - ITS

Tempat Pengesahan di : Probolinggo
Tanggal : 6 Februari 2025

Menyetujui,
Pembimbing Kerja Praktik
PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Departemen Instrumentasi dan Kontrol




Faizal Riza
NID. 8609065JA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan program Kerja Praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dengan judul “Sistem Kontrol Level Single Element pada Deaerator menggunakan DCS emerson Ovation di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9”.

Dalam pelaksanaan serta penyusunan laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapatkan dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ronny Mardiyanto, S.T., M.T., Ph.D., selaku Kepala Departemen Teknik Elektro ITS, atas dukungan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing, Bapak Imam Arifin, S.T., M.T., yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan proposal hingga laporan ini selesai. Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada pembimbing lapangan Kerja Praktik, Bapak Faizal Riza, serta para mentor: Bapak Erix, Mas Bayu Sukma, Mas Havid, Mas Iman, dan Mas Rovix, atas ilmu, pengalaman, serta bimbingan yang sangat berharga selama pelaksanaan Kerja Praktik. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Bilfaqih, S.T., M.T., selaku Koordinator Kerja Praktik, atas arahannya selama kegiatan ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan untuk perbaikan ke depan.

Probolinggo, 6 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DI DEPARTEMEN	i
LEMBAR PENGESAHAN DI PERUSAHAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Batasan Masalah.....	2
1.5 Metodologi Penulisan	3
1.6 Sistematika Penulisan	3
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	5
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	5
2.2 Visi Perusahaan	7
2.3 Misi Perusahaan	7
2.4 Budaya Perusahaan (5S)	7
2.5 Struktur Organisasi.....	8
BAB III TEORI PENUNJANG	9
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	9
3.2 Siklus Bahan Bakar	11
3.3 Siklus Pembakaran	11
3.4 Siklus Air dan Uap Air	12
3.5 Turbin	14
3.6 Komponen Pendukung Turbin.....	15
3.6.1 Kondensor	15
3.6.2 <i>Low Pressure Heater</i>	15
3.6.3 Deaerator	15
3.6.4 <i>High Pressure Heater</i>	16
3.7 Sistem Loop Terbuka dan Loop Tertutup	17
3.8 Instrumentasi Sistem Kontrol	18
3.8.1 Variabel Proses	18

3.8.2	Pengondisian Sinyal.....	18
3.8.3	Sensor, Transduser, dan <i>Transmitter</i>	19
3.8.4	Aktuator	19
3.9	Distributed Control System (DCS)	20
3.9.1	Prinsip Kerja DCS.....	20
3.9.2	Komponen Utama DCS.....	20
BAB IV ANALISA PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH.....		25
4.1	Penggunaan DCS pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9	25
4.1.1	Arsitektur dan Sistematika Networking DCS di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.....	25
4.1.2	Struktur dan Komponen pada DCS Emerson Ovation 26	
4.1.3	Integrasi DCS dengan Deaerator	30
4.1.4	Logic Diagram Level Deaerator	31
4.2	Sistem Kontrol menggunakan DCS pada Level Air Deaerator	34
4.3	Komponen Instrumentasi pada Sistem Kontrol Level Deaerator	36
4.3.1	Deaerator	36
4.3.2	Pneumatic Controlled Valve	37
4.3.3	Level Transmitter	40
4.3.4	I/P Converter	42
BAB V PENUTUP.....		45
5.1	Kesimpulan	45
5.2	Saran	45
DAFTAR PUSTAKA		47
LAMPIRAN		49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Denah PLTU Paiton Unit 9	6
Gambar 2.2	<i>Layout</i> PLTU Paiton Unit 9	6
Gambar 3.1	Proses Konversi Energi PLTU	9
Gambar 3.2	Skematik Diagram PLTU	10
Gambar 3.3	Siklus Batu Bara PLTU Paiton Unit 9	11
Gambar 3.4	Turbin	14
Gambar 3.5	Skema Deaerator	16
Gambar 3.6	Diagram Blok Sistem Kontrol Loop Terbuka.....	17
Gambar 3.7	Diagram Blok Sistem Kontrol Loop Tertutup	17
Gambar 3.8	Power Supply	21
Gambar 3.9	Komponen DCS (<i>Controller dan I/O Modules</i>)	22
Gambar 4.1	<i>CPU</i> pada DCS	26
Gambar 4.2	Kabinet DCS	27
Gambar 4.3	<i>Power Supply</i> pada DCS.....	27
Gambar 4.4	<i>Software</i> terkait Ovation	28
Gambar 4.5	Tampilan Ovation developer Studio.....	29
Gambar 4.6	HMI pada Ovation <i>Graphic</i>.....	29
Gambar 4.7	Tampilan <i>Signal Diagram Viewer</i>	30
Gambar 4.8	Tampilan program logika pada <i>Ovation Control Builder</i>	30
Gambar 4.9	Tampilan <i>HMI</i> untuk Deaerator	31
Gambar 4.10	<i>Logic diagram single element Control Valve Level</i> Deaerator	32
Gambar 4.11	<i>Logic diagram single element Control Valve Level</i> Deaerator	33
Gambar 4.12	<i>Logic diagram single element Control Valve Level</i>	

Deaerator	34
Gambar 4.13 P&ID Sistem	35
Gambar 4.14 Diagram Blok Sistem	36
Gambar 4.16 <i>Nameplate</i> Deaerator	37
Gambar 4.17 <i>Pneumatic Controlled Valve</i>	38
Gambar 4.18 Penampang <i>Air to Close</i> dan <i>Air to Open</i>	39
Gambar 4.19 Grafik bukaan pada <i>valve</i>	40
Gambar 4.20 <i>Level transmitter</i>	41
Gambar 4.21 <i>Level gauge indicator sight glass</i>	42
Gambar 4.22 I/P Converter	43
Gambar A.1 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power.....	49
Gambar A.2 Overview arsitektur DCS.....	50
Gambar A.3 <i>Overview networking</i> DCS	51
Gambar A.4 Modul DCS Depan	52
Gambar B.1 Dokumentasi peserta KP	53
Gambar B.2 Kegiatan observasi di ruang kontrol panel WTP ...	53
Gambar B.3 Peninjauan ke unit proses kimia di dalam <i>plant</i> ..	53
Gambar B.4 Pemaparan terkait sistem kerja di PLTU Paiton ..	54
Gambar B.5 Pemaparan materi mengenai proses di WTP.....	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan bagian dari kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sebagai salah satu unit pembangkit dengan kapasitas besar, keberlangsungan operasi yang efisien dan andal menjadi kunci utama dalam menjaga kontinuitas suplai energi listrik nasional. Dalam sistem pembangkit listrik berbasis uap, salah satu komponen vital yang mendukung efisiensi dan keandalan proses adalah deaerator, yaitu alat yang berfungsi untuk menghilangkan gas-gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida dari air umpan boiler. Gas-gas ini, apabila tidak dihilangkan, dapat menyebabkan korosi pada sistem perpipaan dan peralatan termal, sehingga menurunkan umur peralatan dan efisiensi pembangkitan.

Kontrol terhadap level air pada deaerator menjadi aspek krusial yang harus dijaga secara stabil, mengingat fluktuasi level air dapat memengaruhi kinerja boiler serta proses pembangkitan secara keseluruhan. Oleh karena itu, implementasi sistem kontrol yang akurat dan responsif sangat diperlukan. Salah satu metode yang digunakan di Unit 9 adalah kontrol level *single element* yang secara khusus mengandalkan sinyal dari satu parameter utama, yaitu sensor level air pada deaerator.

Untuk menjalankan sistem kontrol ini secara terintegrasi, digunakan *Distributed Control System* (DCS) yang memungkinkan pemantauan dan pengendalian proses secara real-time dari ruang kontrol. DCS memungkinkan sistem untuk secara otomatis merespons perubahan kondisi level air dengan cepat dan tepat, serta memberikan operator visibilitas penuh terhadap performa sistem. Penggunaan DCS juga mendukung kestabilan operasional pembangkit, meminimalkan risiko *human error*, serta meningkatkan efisiensi proses secara keseluruhan. Sehingga, topik ini menjadi penting untuk dikaji mengingat kebutuhan industri energi akan sistem kontrol yang adaptif dan presisi terus meningkat seiring dengan kompleksitas operasi pembangkit yang semakin tinggi.

1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Program Kerja Praktik dilaksanakan pada:

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
Alamat : Jl. Raya Surabaya - Situbondo No.Km. 142, Area Sawah, Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo, Jawa Timur.
Waktu : 6 Januari 2025 - 6 Februari 2025.

1.3 Tujuan

Pelaksanaan program ini dirancang untuk memenuhi persyaratan akademis berupa beban SKS di Departemen Teknik Elektro ITS. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk memperdalam pemahaman terkait sistem kontrol dalam industri, khususnya dalam konteks penerapannya di lapangan. Pengalaman langsung di dunia kerja memungkinkan mahasiswa dapat mempelajari sistem industri serta mengaitkan permasalahan di lapangan dengan teori yang telah diperoleh di perkuliahan, sembari membangun pola pikir yang konstruktif dan luas. Program ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan perusahaan.

Secara khusus, program Kerja Praktik ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami prinsip kerja sistem kontrol pada unit pembangkit tenaga listrik, serta mengidentifikasi dan menganalisis komponen utama dalam sistem kontrol otomatis dengan *Distributed Control System* (DCS). Mahasiswa diharapkan dapat mengamati proses pengukuran dan pengendalian level air deaerator dalam peralatan industri secara *real-time*, memahami konfigurasi logika kontrol pada DCS, serta mengevaluasi performa sistem berdasarkan parameter operasional yang relevan. Tujuan ini juga mencakup peningkatan keterampilan teknis dalam membaca konfigurasi HMI, serta dokumentasi teknis yang digunakan di lingkungan kerja profesional.

1.4 Batasan Masalah

Dalam rangka memperjelas masalah yang akan dibahas agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka

diperlukan batasan masalah yang jelas. Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam laporan Kerja Praktik ini terbatas pada kegiatan dan sistem yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan program Kerja Praktik di unit pembangkit. Fokus utama laporan ini adalah pada sistem kontrol otomatis berbasis DCS yang digunakan untuk pengendalian level pada deaerator, sesuai dengan objek praktik yang telah ditentukan.

1.5 Metodologi Penulisan

Dalam penyusunan laporan Kerja Praktik ini, penulis menggunakan pendekatan studi literatur sebagai dasar utama. Referensi yang digunakan mencakup buku, jurnal ilmiah, dokumen teknis, serta sumber terpercaya dari internet. Studi literatur ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman teoritis dan mendukung penjabaran materi yang telah diperoleh selama pelaksanaan Kerja Praktik. Seluruh informasi teknis dan data lapangan yang digunakan dalam penulisan laporan ini didasarkan pada hasil kegiatan Kerja Praktik yang telah dilaksanakan sebelumnya, termasuk dokumentasi perusahaan dan catatan hasil pengamatan yang relevan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan Kerja Praktik ini dibagi menjadi beberapa bab yang kemudian akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Bab I Pendahuluan

Laporan ini diawali dengan penjabaran latar belakang, waktu dan tempat pelaksanaan, tujuan, batasan masalah, metodologi penulisan, serta sistematika penulisan laporan.

2. BAB II Profil Perusahaan

Uraian dalam bagian ini mencakup sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta wilayah kerja perusahaan.

3. BAB III Teori Penunjang

Bagian ini menyajikan landasan teori yang relevan, termasuk definisi dan konsep dasar mengenai sistem otomasi, sistem kontrol proses, dan instrumentasi, serta

teori lain yang mendukung pelaksanaan Kerja Praktik.

4. BAB IV Pembahasan

Pada bab ini membahas hasil Kerja Praktik secara rinci, termasuk deskripsi sistem yang diamati serta analisis terhadap proses dan permasalahan yang dikaji selama pelaksanaan kegiatan.

5. BAB V Kesimpulan

Bagian akhir laporan berisi ringkasan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan Kerja Praktik.

BAB II PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 9 merupakan bagian integral dari kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang terletak di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton dikenal sebagai salah satu fasilitas pembangkit listrik terbesar di Indonesia, berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi di wilayah Jawa dan Bali.

Bermula dari Pembangunan Proyek Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik berbahan bakar batubara berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 pada 5 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara. Perpres ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di Luar Jawa Bali atau yang dikenal dengan nama Proyek Percepatan PLTU 10.000 MW.

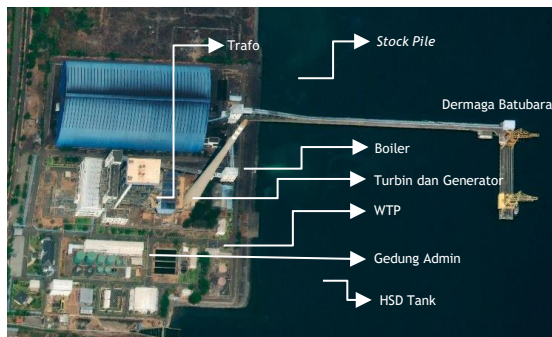
Sejarah Unit 9 dimulai pada 12 Maret 2007 ketika PT PLN (Persero) menandatangani kontrak *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC) untuk pembangunan unit ini dengan kapasitas 660 MW. Proyek tersebut dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari *Harbin Power Engineering Co. Ltd.* dari Tiongkok dan perusahaan lokal PT Mitra Selaras Utama Energi. Setelah adanya kontrak tersebut, PLTU Paiton Unit 9 ini resmi beroperasi pada tahun 2012 dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pasokan listrik nasional.

Pada tahun 2022, seiring dengan proses transformasi yang tengah dilakukan oleh PT PLN NP (sebelumnya Bernama PT PJB, anak perusahaan PT PLN (Persero)) dalam rangka menuju *strategic holding*, mereka juga melakukan beberapa perubahan strategis dari sisi organisasi. Salah satu yang dilakukan adalah penggabungan PLTU Paiton 1&2 (yang tergabung sebagai Unit Pembangkit) dengan PLTU Paiton 9 (yang tergabung pada Unit Bisnis Jasa *Operational & Maintenance/UBJOM*). Penggabungan Organisasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0013.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi Unit Pembangkitan

Paiton tanggal 12 April 2022 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan pembangkit listrik di kompleks Paiton, sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Dengan kapasitas besar dan teknologi yang diterapkan, PLTU Paiton Unit 9 memiliki peran strategis dalam memastikan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun denah lokasi beserta *layout* dari PLTU Paiton Unit 9 ditunjukkan oleh Gambar 2.1 dan Gambar 2.2.



Gambar 2.1 Denah PLTU Paiton Unit 9



Gambar 2.2 *Layout* PLTU Paiton Unit 9

2.2 Visi Perusahaan

”Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”

2.3 Misi Perusahaan

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.4 Budaya Perusahaan (5S)

Sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien, aman, dan produktif, penerapan budaya 5S menjadi landasan penting dalam aktivitas operasional perusahaan.

1. **Seiri/Pemilahan/Ringkas**
Proses memilah dan memilih barang yang benar-benar dibutuhkan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan.
2. **Seiton/Penataan/Rapi**
Mengatur dan menata peralatan serta perlengkapan kerja dengan rapi, sehingga memudahkan dalam pencarian dan penggunaan kembali saat dibutuhkan.
3. **Seisa/Pembersihan/Resik**
Membersihkan lingkungan kerja, termasuk mesin, alat, dan perlengkapan dari debu, kotoran, atau sisa produksi untuk menjaga kebersihan dan kerapian.
4. **Seiketsu/Perawatan/Rawat**
Menjaga dan merawat fasilitas kerja, mesin, serta peralatan secara rutin agar tetap dalam kondisi optimal, bebas dari kerusakan, dan tidak terdapat barang yang tidak diperlukan.
5. **Shitsuke/Pembiasaan/Rajin**
Membangun budaya kerja disiplin dengan membiasakan diri mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku, serta

menanamkan sikap kerja positif sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari.

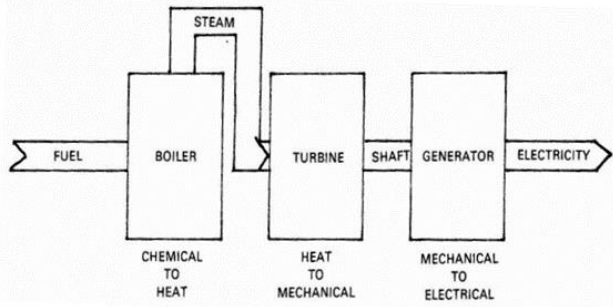
2.5 Struktur Organisasi

Untuk mendukung proses serta dinamika bisnis perusahaan, sekaligus menyelaraskan pengembangan bisnis, pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power diatur melalui Perdir 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Power, sebagaimana ditampilkan pada lampiran Gambar A.1.

BAB III TEORI PENUNJANG

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

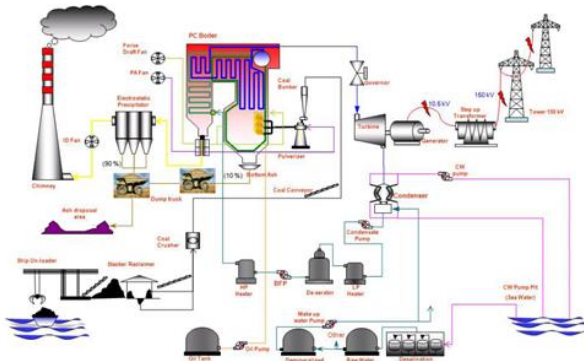
Secara umum pengertian dari PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Sistem ini bekerja dengan cara mengonversikan energi listrik dengan menggunakan uap air sebagai fluida kerjanya. Uap air yang digunakan sebagai fluida ini didapat dari hasil pembakaran pada boiler akibat reaksi kimia dari bahan bakar PLTU yang memanaskan air dari boiler [11].



Gambar 3.1 Proses Konversi Energi PLTU

Ilustrasi dari proses konversi energi dapat dilihat pada Gambar 3.1. Singkatnya, fluida pada operasi PLTU menggunakan sistem sirkulasi tertutup, di mana air terus digunakan kembali dalam siklusnya. Proses dimulai dengan pemanasan air dalam boiler oleh gas panas hasil pembakaran, yang mengubahnya menjadi uap. Uap kering bertekanan tinggi kemudian dialirkan ke turbin untuk menghasilkan energi mekanik dalam bentuk putaran turbin dimana terdapat sebuah generator yang terhubung langsung ke turbin. Putaran turbin inilah yang kemudian dapat memutar generator untuk menghasilkan energi listrik dari terminal *output* generator. Setelah melewati turbin, uap dikondensasikan kembali menjadi air di kondensor dan digunakan ulang sebagai air umpan boiler. Siklus ini berlangsung terus-menerus. Namun, seiring waktu, terjadi kehilangan air akibat

kebocoran yang disengaja ataupun tidak, sehingga diperlukan penambahan air. Penambahan air disini yang dimaksudkan adalah air yang memenuhi standar kualitas siklus [13].

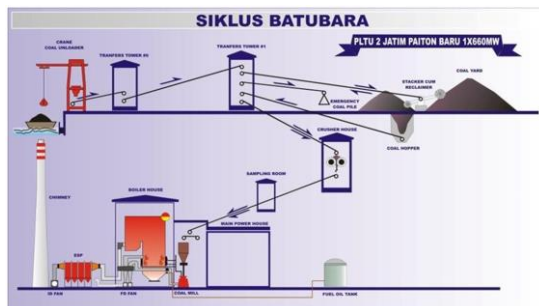


Gambar 3.2 Skematik Diagram PLTU

Sistem sirkulasi fluida dalam PLTU melibatkan beberapa komponen utama yang bekerja secara berkesinambungan seperti terlihat pada Gambar 3.2. Air demineralisasi dipompa melalui berbagai tahap pemanasan sebelum masuk ke boiler, di mana panas dari pembakaran batubara mengubahnya menjadi uap kering bertekanan tinggi. Uap ini kemudian diarahkan ke turbin untuk menghasilkan energi mekanik, yang selanjutnya menggerakkan generator guna menghasilkan listrik. Setelah melewati turbin, uap yang telah kehilangan energinya dikondensasikan kembali menjadi air di kondensor menggunakan sistem pendinginan berbasis air laut atau air tawar. Air hasil kondensasi ini kemudian diproses kembali sebagai air umpan boiler agar siklus dapat terus berulang. Namun, kehilangan air akibat kebocoran mengharuskan adanya penambahan air baru yang telah memenuhi standar kualitas untuk menjaga efisiensi dan keberlangsungan sistem. Diagram ini menggambarkan secara jelas hubungan antar komponen dalam siklus tertutup PLTU, mulai dari suplai bahan bakar, pembakaran, konversi energi, hingga distribusi listrik ke jaringan transmisi.

3.2 Siklus Bahan Bakar

Gambaran alur siklus batu bara pada PLTU Paiton Unit 9 ditunjukkan pada Gambar 3.3. Dalam siklus bahan bakar PLTU, batu bara berperan sebagai sumber energi utama yang digunakan untuk menghasilkan panas dalam proses pembakaran. Batu bara adalah bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuhan dalam kondisi bebas oksigen yang berlangsung pada tekanan serta temperatur tertentu pada waktu yang cukup lama. Batu bara merupakan salah satu bahan galian strategis yang sekaligus menjadi sumber daya energi yang sangat besar. Indonesia memiliki cadangan batu bara yang sangat besar dan menduduki posisi ke-4 di dunia sebagai negara pengekspor batu bara [10].



Gambar 3.3 Siklus Batu Bara PLTU Paiton Unit 9

3.3 Siklus Pembakaran

Pertama, batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar dilakukan penggilingan menjadi serbuk halus (*fly ash*) menggunakan *pulverizer*. Terdapat dua jenis udara pembakaran, yaitu udara primer dan udara sekunder. Udara pembakaran primer menyediakan 30% dari total kebutuhan udara pembakaran, disini udara dipanaskan terlebih dahulu melalui pemanas udara awal dan berfungsi untuk mengangkut serta mengeringkan serbuk batu bara dari *pulverizer* menuju ruang bakar. Udara pembakaran sekunder menyediakan 70% dari total

kebutuhan udara pembakaran, disini udara dipanaskan sebelum masuk ke ruang bakar dan berfungsi untuk menyelesaikan proses pembakaran serta mendinginkan bagian-bagian tertentu dari sistem pembakaran.

Selanjutnya, serbuk batu bara yang telah dicampur dengan udara primer disemprotkan ke dalam ruang bakar (*furnace*). Panas yang dihasilkan dari pembakaran tersebut digunakan untuk memanaskan air dalam boiler, mengubahnya menjadi uap bertekanan dan bersuhu tinggi. Kemudian, uap yang dihasilkan dialirkan ke turbin, menyebabkan turbin berputar. Putaran turbin ini kemudian digunakan untuk menggerakkan generator yang menghasilkan listrik.

Gas hasil dari proses pembakaran yang mengandung partikel abu dialirkan melalui ESP (*Electrostatic Precipitator*) dengan tujuan mengurangi emisi sebelum dilepaskan ke atmosfer melalui cerobong. Selanjutnya, uap yang telah melewati turbin dikondensasikan kembali menjadi air di kondensor dan dialirkan kembali ke boiler untuk digunakan ulang, membentuk siklus tertutup.

3.4 Siklus Air dan Uap Air

Pada siklus air, terdapat fasilitas penting dalam Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk mengolah air yang dinamakan *Water Treatment Plant* (WTP). Fungsi utamanya adalah untuk mengolah air agar memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk mendukung operasi pembangkit, terutama dalam siklus air-uap dan sistem pendinginan. Pengolahan air ini bertujuan untuk mencegah korosi, pengendapan kerak, dan gangguan lain yang dapat merusak peralatan seperti boiler, turbin, dan kondensor.

Adapun proses pengolahan air di WTP terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

a. *Pre-Treatment*

Air laut dari *water intake canal* melewati *floating screen* untuk menyaring kotoran besar. Setelah itu, air dipompa menuju *Mechanical Clarifier* (MAC) untuk proses koagulasi dan

flokulasi, menggunakan *Poly Aluminium Chloride* (PAC) dan *Polymer Anodic* (flokulan) agar partikel halus bisa mengendap. Klorinasi juga dilakukan untuk mencegah pertumbuhan biota laut. Selanjutnya, air melewati *air scouring* dan dikumpulkan di *collection pit* sebelum ke *ultrafiltration*.

b. *Ultrafiltration (UF)*

UF berfungsi menghilangkan *suspended solid*, bakteri, dan virus menggunakan membran *polysulfone*. Sebelum masuk UF, air disaring oleh *self-cleaning filter* yang dilengkapi *auto backwash*.

c. *Reverse Osmosis (RO)*

Proses *First RO* mengubah air laut menjadi air payau dengan membran RO dengan tekanan tinggi, menurunkan konduktivitas di bawah 1000 S/m. *Second RO* meningkatkan kemurnian air lebih lanjut untuk kebutuhan *feedwater* boiler, menghasilkan air demineralisasi.

d. *Chemical Dosing & Condensate Polisher*

Air demineralisasi ditampung di *demin water tank*, lalu dipompa ke *condensate tank*. Jika terjadi kekurangan air di kondensor, air ini dapat digunakan kembali. *Condensate polisher*, berisi resin anion dan kation, menyaring kotoran akibat korosi atau kebocoran pada kondensor, memastikan konduktivitas tetap rendah.

e. Pemanasan dan Siklus Uap

Air kondensat dipanaskan di *LP heater*, lalu masuk ke deaerator untuk menghilangkan gas terlarut menggunakan uap ekstraksi dari IP turbin. Selanjutnya, air dipompa ke *HP heater*, *economizer*, dan akhirnya ke *steam drum* untuk pemisahan uap dan air. Uap dari *superheater* digunakan untuk menggerakkan HP turbin, kemudian dipanaskan ulang di *reheater* sebelum masuk IP dan LP turbin. Setelah ekspansi di LP turbin, uap dikondensasikan kembali di kondenser dengan pendingin air laut dari *Circulating Water Pump* dan air kondensat digunakan kembali sebagai air pengisi boiler.

3.5 Turbin

Salah satu komponen penting dalam sistem PLTU adalah turbin. Bentuk fisik dari turbin yang digunakan dalam PLTU dapat dilihat pada Gambar 3.4. Turbin merupakan komponen yang merubah energi potensial uap air menjadi energi mekanik. Energi mekanik yang dihasilkan berupa putaran poros turbin yang dapat dihubungkan untuk memutar generator. Generator inilah yang akan digunakan untuk membangkitkan energi listrik pada PLTU.



Gambar 3.4 Turbin

Pada umumnya, PLTU menggunakan turbin uap *multistage*, dimana terdapat 3 *stage* turbin yang digunakan, yakni *Low Pressure Turbin* (LP Turbin), *Intermediate Pressure Turbin* (IP Turbin), dan *High Pressure Turbin* (HP Turbin). Fungsi dari penggunaan *multi-stage turbin* ini adalah untuk meningkatkan efisiensi konversi energi dari uap air menjadi energi mekanik. Sebagian uap air diubah menjadi energi mekanik melalui HP turbin. Sisa uap air yang masih memiliki energi potensial yang tinggi akan masuk ke IP turbin dan LP turbin untuk menghasilkan energi tambahan. Lalu, uap air yang tersisa akan dikondensasikan menjadi air kembali [2].

3.6 Komponen Pendukung Turbin

3.6.1 Kondensor

Fungsi utama dari kondensor adalah menghilangkan dan mendinginkan uap air panas yang tersisa dari LP turbin dan mengubahnya menjadi air agar dapat disirkulasikan kembali. Kondensor menggunakan prinsip kondensasi, yakni uap air sisa LP turbin akan diembunkan sehingga ada perubahan volume jenis uap menjadi volume jenis air. Perubahan ini membuat temperatur dari uap air akan turun menjadi lebih dingin ketika menjadi air kembali [5].

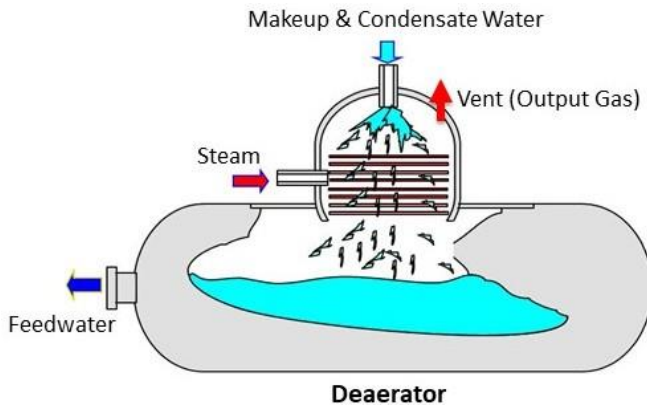
3.6.2 *Low Pressure Heater*

Air yang digunakan untuk sirkulasi, perlu dipanaskan secara bertahap sebelum diubah menjadi uap air dan digunakan untuk turbin. *Low pressure heater* adalah alat pemanas awal yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi siklus dengan cara memanaskan air kondensat yang melewatinya. Media pemanas yang digunakan adalah uap yang dicerat/diekstrak dari turbin dan disebut uap ekstraksi (*bleed steam/extraction steam*). Pemanas ini umumnya berupa tipe permukaan (*surface*) dimana air mengalir dibagian dalam pipa sedang uap ekstraksi dibagian luar pipa. Kondensasi uap ekstraksi yang terbentuk dialirkan ke pemanas awal air tingkat yang lebih rendah atau langsung ke deaerator [12].

3.6.3 Deaerator

Air yang telah dipanaskan oleh *Low pressure heater* akan dialnjutkan ke deaerator. Fungsi dari deaerator adalah untuk menghilangkan kandungan oksigen dan gas-gas lain yang terlarut ke dalam air umpan sebelum masuk ke boiler. Prinsip kerja deaerator adalah berdasar pada Hukum Henry yaitu kelarutan gas dalam cairan tergantung pada suhu dan tekanan parsial [3]. Deaerator terdiri dari 2 bagian drum. Drum dibagian atas memiliki ukuran lebih kecil yang berfungsi sebagai pemanas awal dan pembuangan gas-gas dari air umpan. Skema proses kerja deaerator ini dapat dilihat pada Gambar 3.5. Air masuk pada

bagian drum atas secara *spray* agar proses pemanasan dan pembuangan gas-gas yang terlarut dalam air lebih sempurna dan kemudian disemprotkan *steam*. Pada bagian ini akan terjadi perubahan temperatur karena adanya perpindahan panas dari *steam* ke air, sehingga kelarutan gas dalam air akan turun dan terpisah dengan air. Gas yang terpisah dari air akan dibuang melewati *air vent* dibagian atas drum dan air akan turun ke drum bagian bawah yang ukurannya lebih besar [9].



Gambar 3.5 Skema Deaerator

3.6.4 High Pressure Heater

Bagian terakhir dari *feedwater heater* adalah *High Pressure Heater* (HPH). HPH merupakan bagian *feedwater heater* yang memiliki tekanan yang tinggi. Perangkat ini berfungsi untuk memanaskan air umpan sebelum memasuki boiler [6]. Pemanasan ini dilakukan menggunakan uap ekstraksi dari *high-pressure turbine*, yang kemudian melepaskan panasnya ke air umpan sebelum kembali ke siklus utama.

Dalam sistem PLTU, HPH bekerja setelah kandungan gas dan oksigen pada air telah dihilangkan oleh deaerator. Setelah air melewati deaerator, air tersebut dipompa oleh *boiler feed pump* (BFP) menuju HPH, di mana suhunya dinaikkan lebih lanjut sebelum akhirnya masuk ke boiler. Proses pemanasan bertingkat

ini meningkatkan efisiensi termal PLTU dengan mengurangi beban pemanasan di dalam boiler, sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih efisien.

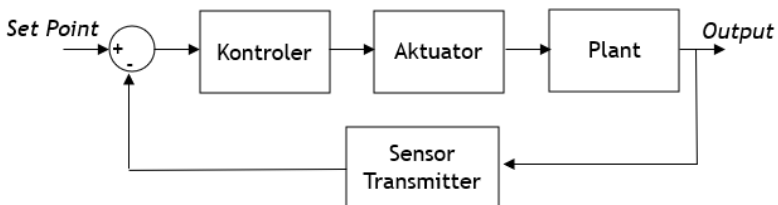
3.7 Sistem Loop Terbuka dan Loop Tertutup

Klasifikasi sistem kontrol berdasarkan adanya umpan balik dibedakan menjadi dua, yaitu sistem loop terbuka dan sistem loop tertutup. Sistem loop terbuka (Gambar 3.6) bekerja tanpa adanya umpan balik, sehingga keluaran tidak memengaruhi proses kontrol. Contohnya adalah mesin cuci dan *rice cooker*, di mana proses pengendalian hanya bergantung pada parameter seperti waktu, suhu, atau jumlah air tanpa mengukur hasil akhirnya [1]



Gambar 3.6 Diagram Blok Sistem Kontrol Loop Terbuka

Sistem kontrol loop tertutup (Gambar 3.7) adalah sistem kendali yang menggunakan umpan balik, di mana sinyal keluarannya berpengaruh langsung terhadap aksi pengendalian. Sistem ini bekerja secara otomatis dengan membandingkan sinyal masukan dan umpan balik untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan *set point* [1].



Gambar 3.7 Diagram Blok Sistem Kontrol Loop Tertutup

3.8 Instrumentasi Sistem Kontrol

3.8.1 Variabel Proses

Dalam sistem kontrol proses, terdapat tiga jenis utama klasifikasi variabel, yaitu *controlled variables* (variabel terkontrol), *manipulated variables* (variabel manipulasi), dan *disturbance variables* (variabel gangguan). Variabel terkontrol adalah variabel keluaran (output) yang mencerminkan keadaan sistem, seperti suhu, tekanan, dan konsentrasi. Variabel manipulasi merupakan bagian dari variabel masukan (input) yang dapat diubah oleh operator atau sistem kendali untuk menjaga variabel terkontrol tetap pada *set point* yang diinginkan. Variabel gangguan merupakan variabel masukan tetapi tidak dapat dikendalikan oleh sistem, melainkan dapat memengaruhi dinamika sistem secara tidak terduga [8].

3.8.2 Pengondisian Sinyal

Sinyal dari sensor memerlukan pemrosesan dan pengolahan sebelum dapat digunakan secara efektif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki akurasi dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Salah satu proses penting dalam pengolahan sinyal adalah pengkondisian sinyal, yaitu serangkaian operasi yang bertujuan untuk menyesuaikan sinyal agar dapat diolah dengan lebih baik oleh perangkat elektronik atau sistem kontrol. Secara umum, terdapat dua jenis pengondisian sinyal, yaitu pengondisian sinyal analog dan pengondisian sinyal digital. Pengkondisian sinyal analog mempertahankan sinyal dalam bentuk analog dan sering digunakan sebelum proses konversi ke digital. Sensor mengubah variabel fisik, seperti suhu, tekanan, atau cahaya, menjadi sinyal listrik yang kemudian dikondisikan agar dapat diproses lebih lanjut. Operasi ini melibatkan penguatan, penyaringan, dan konversi impedansi untuk memastikan sinyal tetap akurat dan bebas dari gangguan eksternal [4]. Di sisi lain, pengondisian sinyal digital berfokus pada transformasi sinyal ke dalam format digital agar lebih tahan terhadap gangguan.

3.8.3 Sensor, Transduser, dan *Transmitter*

Dalam sistem kontrol, dibutuhkan komponen yang berfungsi sebagai alat indera untuk mendeteksi kondisi suatu proses dengan menangkap perubahan fisik atau kimia, seperti suhu, tekanan, atau aliran fluida. Komponen yang memenuhi fungsi tersebut adalah sensor, transduser, dan *transmitter*. Contoh sensor meliputi sensor suhu yang menggunakan termokopel atau RTD (*Resistant Thermal Detector*), sensor kecepatan putaran motor dengan *tacho generator*, serta sensor tekanan berbasis tabung Bourdon atau sensor level dengan teknologi ultrasonik.

Transduser, sebagai bagian dari sensor, berperan dalam mengubah suatu bentuk energi menjadi sinyal lain agar dapat digunakan oleh sistem kontrol, memastikan bahwa data yang diperoleh dari sensor dapat dikirim dan diinterpretasikan dengan akurat. Sementara itu, *transmitter* bertugas mengirimkan data hasil pengukuran sensor ke sistem kontrol dengan mengonversi sinyal yang dihasilkan sensor menjadi format yang dapat diproses oleh pengontrol, sehingga informasi mengenai kondisi proses dapat dipantau dan dianalisis secara *real-time*. Dengan peran sensor, transduser, dan *transmitter* yang bekerja secara terintegrasi, sistem kontrol industri dapat beroperasi dengan efisien dan akurat [1].

3.8.4 Aktuator

Pada sistem kontrol, terdapat komponen yang berperan sebagai eksekutor untuk mengubah parameter kontrol agar menghasilkan output yang sesuai dengan setpoint berupa aktuator. Aktuator dapat berupa motor listrik atau *valve* yang melakukan aksi manipulasi seperti putaran atau buka/tutup berdasarkan perintah dari pengontrol. Terdapat dua jenis aktuator, yaitu analog dan digital. Aktuator digital umumnya beroperasi dalam mode *On/Off*, seperti pada kontrol level air yang menggunakan *limit switch* untuk mengaktifkan atau

menonaktifkan pompa sesuai dengan posisi air. Sementara itu, aktuator analog bekerja secara kontinu dengan mekanisme *throttle*, di mana pembukaan katup pada *control valve* memiliki rentang nilai mulai dari 0%, 25%, 50%, 75%, hingga 100%. Operasi aktuator ini bergantung pada kondisi *output* dari sistem yang dikontrol, memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan [1].

3.9 Distributed Control System (DCS)

3.9.1 Prinsip Kerja DCS

Arsitektur terdistribusi membagi fungsi kontrol ke dalam beberapa unit yang terhubung melalui jaringan komunikasi. Setiap unit dalam DCS, termasuk *controller*, sensor, aktuator, dan antarmuka operator, bekerja secara terintegrasi untuk mengontrol dan memantau proses industri secara *real time*. DCS menggunakan komunikasi data berbasis protokol industri seperti OPC, *Ethernet*, atau *Fieldbus* untuk memastikan koordinasi yang efektif antara perangkat keras dan perangkat lunak. *Controller* dalam DCS menerima data dari sensor, memprosesnya menggunakan algoritma kontrol, dan mengirimkan sinyal ke aktuator untuk menjaga parameter proses tetap dalam batas yang ditentukan. Operator dapat mengawasi, mengubah setpoint, serta menganalisis tren dan alarm melalui *Human Machine Interface*, yang memungkinkan pengendalian dan optimasi proses produksi dengan tingkat keandalan dan fleksibilitas tinggi. Dengan desain modularnya, DCS juga mendukung redundansi sistem, sehingga tetap beroperasi meskipun terjadi kegagalan pada salah satu unit [7].

3.9.2 Komponen Utama DCS

a. *Power Supply*

DCS pada umumnya membutuhkan daya listrik yang stabil agar dapat beroperasi dengan baik. *Power Supply* (Gambar 3.8) dalam DCS berfungsi untuk menyediakan daya listrik yang stabil bagi seluruh komponen sistem. Sumber daya ini

mengubah tegangan AC menjadi DC yang digunakan untuk mengoperasikan *controller*, *I/O Modules*, dan perangkat lapangan. Beberapa arsitektur DCS menggunakan *redundant power supply* untuk memastikan sistem tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan pada satu unit daya [7].

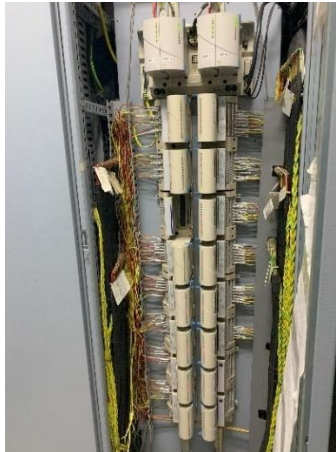


Gambar 3.8 Power Supply

b. *Controller* dan *I/O Modules*

Unit pemrosesan utama mengelola data dari berbagai sensor dan aktuator merupakan fungsi *controller*. Setiap *controller* menerima sinyal input dari perangkat lapangan, memprosesnya menggunakan algoritma kontrol (seperti PID atau *Model Predictive Control*), lalu mengirimkan sinyal *output* ke aktuator untuk menjaga kestabilan proses. *Controller* dalam DCS dapat berupa standalone atau modular, dengan *I/O Modules* sebagai perantara antara sensor, aktuator, dan sistem kontrol. *I/O Modules* (Gambar 3.9) terdiri dari *analog input*, *analog output*, *digital input*, dan *digital output* yang memungkinkan komunikasi dua arah antara sistem kontrol dan proses industri [7].

Analog dan digital *input* berfungsi untuk melakukan pengukuran besaran yang akan dikontrol, seperti temperatur, tekanan, level, dan *flow rate*. Contoh input analog adalah temperatur yang diukur dengan sensor termokopel dan contoh besaran digital adalah *limit switch* yang hanya memiliki kondisi NC (*Normally Close*) dan NO (*Normally Open*) [1].



Gambar 3.9 Komponen DCS (*Controller dan I/O Modules*)

c. *Human Machine Interface (HMI)*

Antarmuka yang menghubungkan manusia *dengan* mesin dalam sistem DCS berperan penting dalam perancangan, pengoperasian, dan pengawasan sistem. HMI berfungsi sebagai pusat operasi dan pemantauan yang menampilkan visualisasi proses secara *real-time*, termasuk grafik, status, dan informasi lainnya. Selain itu, HMI juga memungkinkan operator untuk mengakses data tren, grafik, pesan, serta pencatatan alarm guna menangani status di lapangan dengan cepat. Pemantauan dan pengoperasian sistem dilakukan melalui tampilan pada layar monitor komputer yang terdiri dari beberapa bagian, seperti *graphic window*, *tuning window*, *trend window*, *process alarm window*, *operator guide window*, *message monitoring window*, *trends*, dan *historian* [1].

d. *Workstation*

Dalam sistem kontrol di PLTU, unit komputer industri digunakan untuk konfigurasi, pemrograman, serta pemantauan sistem DCS. *Workstation* ini umumnya dibagi menjadi *Engineering Station* dan *Operator Station*.

Engineering Station digunakan oleh insinyur untuk melakukan konfigurasi, pemrograman, serta optimasi sistem kontrol, sementara *Operator Station* berfungsi untuk menjalankan pemantauan harian dan pengendalian proses [7]. Dalam sistem DCS, terdapat dua jenis *Operator Station*, yaitu yang digunakan untuk operasional harian dengan koneksi langsung ke jaringan DCS dan yang berfungsi untuk pemeliharaan serta pengelolaan database secara offline [1].

e. Sistem Komunikasi

Dalam DCS terdapat sistem yang menghubungkan berbagai komponen dalam jaringan kontrol industri. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui *Ethernet*, *Fieldbus*, *Profibus*, *MODBUS*, atau *DeviceNet*, bergantung pada kebutuhan sistem. Data dari sensor dan aktuator dikirimkan ke *controller* melalui jaringan komunikasi, yang kemudian diteruskan ke HMI atau *workstation* untuk dianalisis dan dipantau oleh operator [7].

BAB IV ANALISA PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

4.1 Penggunaan DCS pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Distributed Control System (DCS) adalah kontroler yang digunakan untuk mengatur dan melakukan automasi pada berbagai proses di industri secara terpusat. DCS sendiri sangat populer digunakan di berbagai bidang di industri seperti manufaktur, kimia, minyak dan gas, serta pembangkit listrik seperti pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Pada Unit 9 sendiri, DCS digunakan untuk melakukan kontrol terhadap keseluruhan sistem turbin dan boiler termasuk melakukan kontrol terhadap level air di deaerator. DCS yang digunakan pada Unit 9 sendiri merupakan DCS Emerson Ovation OV-215 WIN.

4.1.1 Arsitektur dan Sistematika Networking DCS di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Sistem *networking* DCS menggunakan *Ethernet* sebagai jalur utama transmisi data yang menghubungkan *workstations*, *servers*, dan *controllers*. Selain itu, *Ethernet* dapat dikombinasikan dengan *Fiber Optic* untuk komunikasi antar *switch* dan perangkat lain dengan *bandwidth* tinggi serta latensi rendah. Infrastruktur jaringan terdiri dari *Root Switch (Primary & Secondary)* sebagai pengendali utama, *Fanout Switches* untuk mendistribusikan jaringan, serta berbagai *workstation* seperti *Operator Workstation (OWS)*, *Engineering Workstation (EWS)*, *Process Historian (OPH)*, dan *Server Anti-Virus* yang berfungsi dalam pemantauan dan pengelolaan sistem. OWS digunakan oleh operator untuk memantau dan mengontrol proses secara *real-time*, memungkinkan interaksi langsung dengan sistem DCS. EWS digunakan untuk konfigurasi, pemrograman, dan pemeliharaan sistem, memberikan fleksibilitas dalam pengaturan kontrol dan manajemen perangkat. Sementara itu, OPH berperan mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data historis dari sistem kontrol, memungkinkan evaluasi kinerja dan optimasi proses berdasarkan tren data. Jaringan ini menerapkan *dual-path redundancy*, di mana terdapat jalur komunikasi *primary* dan

secondary yang memastikan sistem tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan pada salah satu jalur. Selain itu, *GPS Antenna* dan *timer server* digunakan untuk sinkronisasi waktu pada seluruh sistem kontrol. Lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Gambar A.1 dan Gambar A.2.

4.1.2 Struktur dan Komponen pada DCS Emerson Ovation

Di dalam kabinet DCS sebagaimana pada Gambar 4.2, terdapat komponen *hardware* utama berupa modul CPU, modul I/O dan *power supply*. CPU atau *Central Processing Unit* berfungsi untuk melakukan pengolahan data dari *field device* seperti sensor dan *transmitter* serta berkomunikasi dengan HMI. Digunakan dua buah CPU pada DCS sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.1 untuk konfigurasi *redundant*, dimana terdapat CPU primer dan CPU sekunder sebagai *backup* nya. Untuk memastikan proses kontrol tetap berjalan, maka keduanya bekerja secara paralel, dimana CPU primer aktif dan CPU sekunder dalam mode *standby* untuk mengambil alih secara otomatis apabila terdapat gangguan atau kerusakan pada CPU primer. Terdapat lampu indikator pada *casing* CPU untuk menunjukkan status operasi CPU dalam kondisi *on/off*.



Gambar 4.1 CPU pada DCS



Gambar 4.2 Kabinet DCS

Pada lampiran Gambar A.4 terdapat *I/O modules* yang berfungsi untuk menerima sinyal listrik dari lokal (sensor dan *transmitter*) yang selanjutnya dikirimkan ke aktuator. Terdapat dua jenis modul I/O, yaitu Analog I/O dan Digital I/O. Modul *analog input* bertugas menerima *input* berupa sinyal analog dari *field device* (*pressure transmitter*, *level transmitter* dan *temperature transmitter*). Modul *analog output* bertugas mengirimkan sinyal analog ke *field device* seperti *control valve*. Keduanya (*Analog Input* dan *Analog Output*) menggunakan sinyal kontrol berupa arus listrik sebesar 4-20 mA.

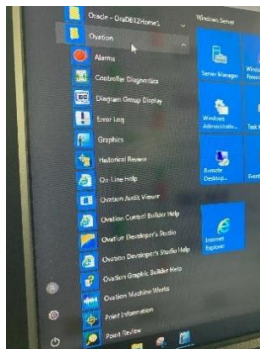


Gambar 4.3 Power Supply pada DCS

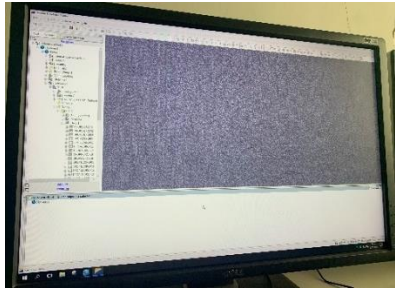
Modul *digital input* bertugas untuk menerima sinyal digital (diskrit) atau biner (0 dan 1), sedangkan modul *digital output* bertugas untuk mengirim sinyal diskrit.

Suplai daya pada DCS sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 4.3, menggunakan *power supply*. DCS dilengkapi dengan dua buah *power supply* utama sebagai antisipasi ketika terjadi gangguan. Sehingga jika salah satu *power supply* mengalami gangguan, maka *power supply* lainnya dapat mengambil alih tanpa mengganggu kinerja sistem. Selain itu, terdapat empat buah *power supply* yang berada dibawahnya yang juga terhubung dengan *power supply* utama. Dengan satu buah *power supply* yang aktif dan tiga lainnya *standby*.

Agar sistem DCS dapat terhubung dan berfungsi optimal dengan perangkat kerasnya (*hardware*), diperlukan *software* yang berperan penting sebagai penghubung. DCS yang digunakan berasal dari vendor Emerson dengan nama aplikasi yang digunakan untuk *interface* adalah *Ovation*. Dari Gambar 4.4 dapat diketahui bahwa terdapat setidaknya terdapat 14 aplikasi yang menginduk pada *Ovation* dengan fiturnya masing-masing. Aplikasi *Ovation Developer Studio*, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.5, digunakan untuk merancang tampilan antarmuka, melakukan pengeditan, serta menampilkan HMI pada komputer.

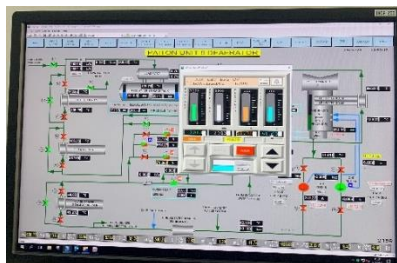


Gambar 4.4 *Software* terkait Ovation



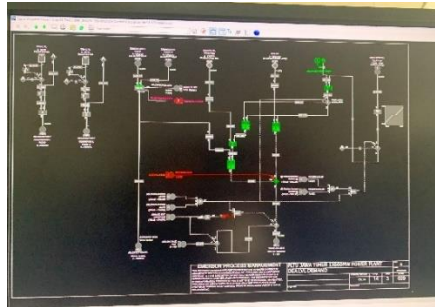
Gambar 4.5 Tampilan Ovation developer Studio

Selanjutnya, *Ovation Graphic* digunakan untuk menampilkan grafis HMI yang memvisualisasikan keseluruhan proses dalam sistem pembangkit secara *real-time*. Melalui tampilan ini, operator dapat memantau kondisi operasional, seperti tekanan, temperatur, level cairan, serta posisi katup dalam satu layar yang terintegrasi. Selain itu, *Ovation Graphic* juga menyediakan akses kontrol terhadap parameter yang memungkinkan operator untuk melakukan penyesuaian atau tindakan korektif secara cepat dan tepat. Gambar 4.6 menunjukkan salah satu tampilan HMI pada unit pembangkit.



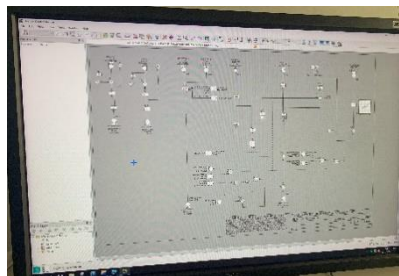
Gambar 4.6 HMI pada Ovation Graphic

Terdapat pula, *Ovation Signal Diagram Viewer* sebagaimana Gambar 4.7 untuk memvisualisasikan diagram hubungan antar sinyal dari perangkat lapangan ke kontrol logika dan elemen lainnya di sistem DCS. Sehingga dapat membantu operator EWS dalam verifikasi logika sistem.



Gambar 4.7 Tampilan *Signal Diagram Viewer*

Kemudian, untuk melakukan pengeditan pada logika kontrol DCS digunakan aplikasi *Ovation Control Builder* pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8 Tampilan program logika pada *Ovation Control Builder*

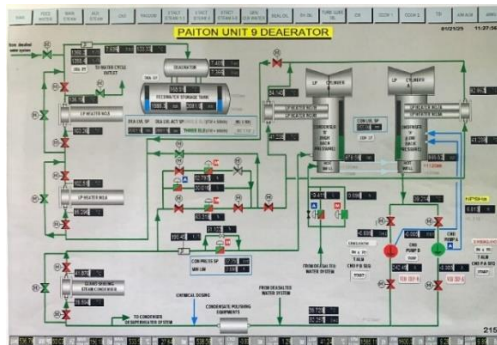
4.1.3 Integrasi DCS dengan Deaerator

Pada deaerator, terdapat 3 variabel yang di kontrol oleh DCS. Ketiga variable tersebut adalah *pressure*, temperatur, dan level. Untuk melakukan kontrol terhadap ketiga variable tersebut, maka DCS harus terhubung dengan komponen input dan output berupa *transmitter* dan aktuator yang ada pada deaerator. Untuk kontrol level deaerator, komponen *transmitter* yang terhubung dengan DCS adalah Level transmitter yang mengukur ketinggian air dalam tangki deaerator. Level transmitter ini tersambung dengan DCS kabinet 14/64 pada modul analog input

4 channel 1. Untuk komponen aktuatur yang terhubung dengan DCS adalah komponen *pneumatic controlled valve*. *Pneumatic controlled valve* ini tersambung dengan DCS kabinet 14/64 pada modul analog output 1 channel 2.

Selain terhubung dengan *transmitter* dan aktuatur, DCS juga terhubung dengan komputer pada ruangan *Engineering Workstation* (EWS) dan ruangan operator. Komputer pada kontrol level deaerator memiliki beberapa fungsi. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan nilai setpoint dari level air dalam tangki deaerator. Selain itu, komputer juga berfungsi untuk memantau level air dalam tangki deaerator secara *real-time*. Fungsi penting lainnya adalah untuk menampilkan alarm ketika terjadi *fault* pada sistem kontrol level deaerator dan menampilkan histori dan tren terkait level tangki pada deaerator maupun histori dan tren terkait persentase bukaan katup *valve* yang diperintah oleh DCS.

Pada komputer EWS maupun komputer operator, pemantauan level deaerator dilakukan menggunakan *Human Machine Interface* (HMI). HMI yang digunakan menggunakan aplikasi Ovation Graphics. Tampilan atau HMI pada aplikasi Ovation Graphics pada Gambar 4.9.

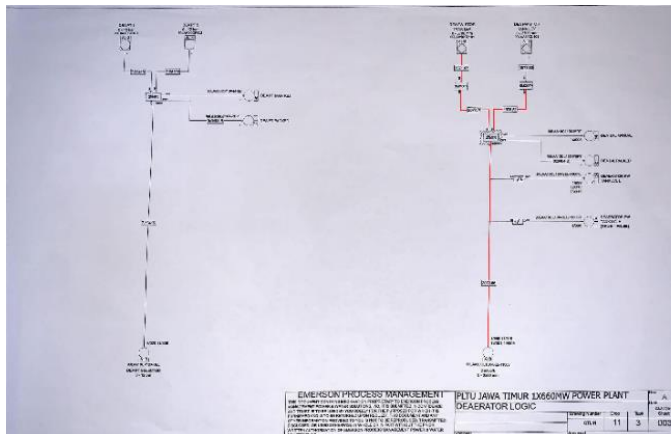


Gambar 4.9 Tampilan HMI untuk Deaerator

4.1.4 Logic Diagram Level Deaerator

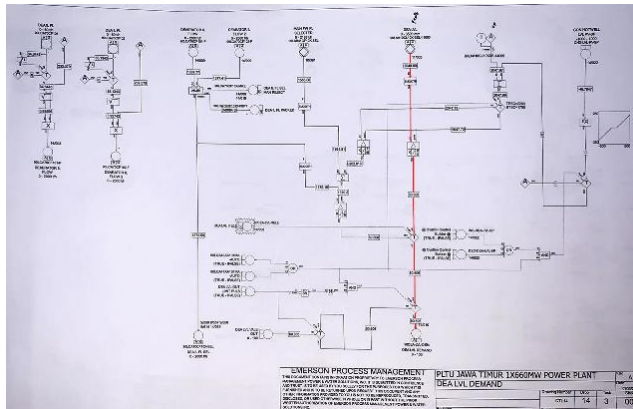
Mode pengoperasian sistem kontrol level deaerator dibagi menjadi dua, yaitu *single element* dan *three element*. Hal ini

didasari oleh kebutuhan air pada tangki deaerator. Pada *single element* parameter yang dikontrol adalah level pada deaerator dengan laju aliran air kurang dari 550t/h sehingga mode operasi ini digunakan saat proses *start up*. *Single element* beroperasi dalam mode otomatis (auto) sehingga *control valve* akan mempertahankan level deaerator sesuai dengan *set point* yang telah ditentukan tanpa mempertimbangkan faktor yang lain.



Gambar 4.10 *Logic diagram single element Control Valve Level Deaerator*

Pada kegiatan Kerja Praktik ini, fokus pembahasan diarahkan pada *single element control*. Pertama-tama, logic diagram pada Gambar 4.10 dimulai dari pembacaan level transmitter. Terdapat dua level transmitter yang digunakan yakni level transmitter 90LAA10CL101 dan level transmitter 90LAA10CL102. Logic diagram digunakan untuk memilih level transmitter mana yang akan digunakan sebagai data dari level air dalam tangki deaerator. Berdasarkan logika 2XMTR, terpilih level transmitter 90LAA10CL101 yang digunakan DCS sebagai masukan data level air deaerator.

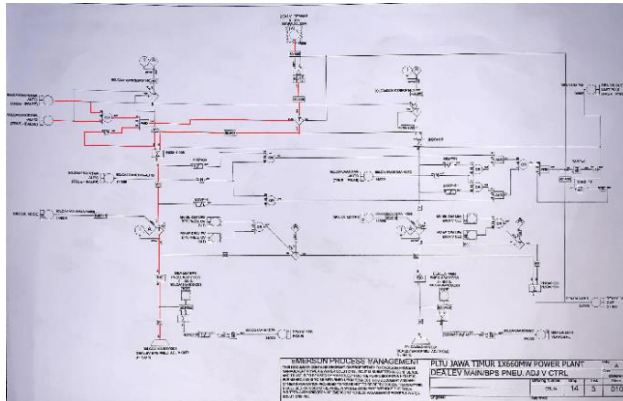


Gambar 4.11 Logic diagram single element Control Valve Level Deaerator

Data level air yang telah didapat, selanjutnya akan masuk ke logic diagram berikutnya (Gambar 4.11), dimana level air deaerator akan dikontrol dengan batas maksimum air setinggi 3500 mm. Level air yang terukur oleh level transmitter menjadi input dari fungsi pid. Output dari fungsi PID akan digunakan sebagai input no dari fungsi flag. Fungsi flag terdiri dari flag, input yes, input no, dan output. Ketika fungsi flag terpenuhi, maka yang dilewatkan oleh fungsi flag adalah input yes. Jika tidak terpenuhi, maka input no yang dilewatkan sebagai output dari fungsi flag. Pada logic diagram ini, fungsi flag yang digunakan adalah kontrol dengan mode *three element*. Karena yang digunakan sekarang adalah kontrol mode single element, maka flag tidak terpenuhi dan melewati input no. Selanjutnya, nilai output dari fungsi flag pertama akan masuk kembali sebagai input 'yes' ke fungsi flag selanjutnya. Karena single element yang digunakan, maka fungsi flag yang berasal dari logic gate and harus terpenuhi. Jika terpenuhi, maka nilai tersebut akan digunakan untuk menghitung berapa persen valve harus dibuka di logic diagram berikutnya.

Pada Gambar 4.12, nilai *Dea lvl demand*, akan masuk kembali ke fungsi pid dan *logic flag*. Nilai *dea lvl demand* digunakan sebagai input yes pada logic flag, sehingga *logic flag* yang berasal dari *logic gate* OR dan AND harus terpenuhi.

Selanjutnya, nilai dari *dea lvl demand* akan masuk ke fungsi *summing*. Pada fungsi *summing*, nilai *dea lvl demand* akan diberi *gain* sebesar 3,003 dan dijumlahkan dengan -100. *Logic summing* inilah yang menentukan seberapa besar bukaan valve (0-100 %) yang diperlukan agar level air pada deaerator sesuai dengan *setpoint*.

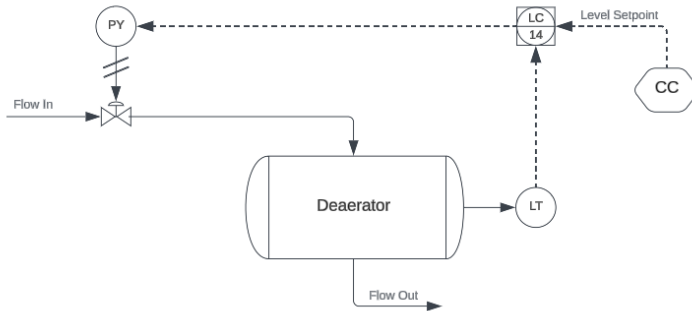


Gambar 4.12 *Logic diagram single element Control Valve Level Deaerator*

4.2 Sistem Kontrol menggunakan DCS pada Level Air Deaerator

Pada deaerator, terdapat beberapa variabel yang perlu di kontrol. Variabel tersebut diantara lain adalah level, temperatur, dan *pressure*. Salah satu variable terpenting untuk di kontrol adalah level air di dalam deaerator. Level air pada deaerator perlu dijaga agar tetap stabil di nilai tertentu. Jika level air di dalam deaerator terlalu rendah, maka air yang akan masuk ke dalam boiler akan menjadi terlalu sedikit. Jumlah air yang terlalu sedikit dapat menyebabkan boiler overheat. Selain itu, kurangnya level air dapat menyebabkan proses penghilangan kandungan oksigen dan gas-gas lain menjadi tidak optimal. Sedangkan, level air yang terlalu tinggi dapat membuat tekanan dan temperatur pada deaerator menjadi tidak stabil. Selain itu, level air yang terlalu tinggi juga akan menggunakan jumlah air yang lebih banyak lagi,

sehingga dapat terjadi pemborosan air. Rangkaian sistem yang mengatur kontrol level air dalam deaerator dapat dilihat pada Gambar 4.13.

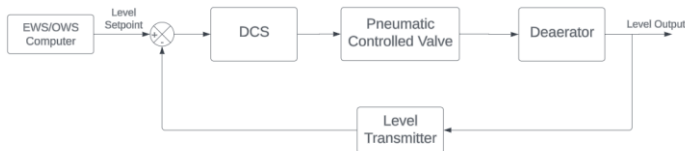


Gambar 4.13 P&ID Sistem

Beberapa komponen diperlukan agar level air pada deaerator bisa tetap stabil. Komponen tersebut diantara lain adalah deaerator sendiri sebagai plant utama, *pneumatic controlled valve* sebagai aktuator, level transmitter sebagai *feedback*, dan DCS sebagai *controller*. Lalu diperlukan juga komputer EWS (*Engineering Work Station*) dan komputer OWS (*Operator Work Station*) yang berfungsi untuk memantau dan mengatur *setpoint* level deaerator dari ruangan kontrol EWS maupun ruangan operator.

Operator akan menetapkan nilai *setpoint* level yang diperlukan pada deaerator. Setelah ditetapkan, maka nilai level tersebut akan dimasukkan melalui komputer EWS atau OWS sebagai *setpoint* dari sistem. Lalu, DCS akan mengolah data *setpoint* yang diberikan dan membandingkan dengan nilai level air yang ada di deaerator sekarang. Setelah itu DCS akan memberikan perintah pada valve untuk membuka sebesar nilai tertentu. Valve akan melewati air yang akan masuk ke deaerator untuk menyesuaikan level air pada deaerator agar sesuai dengan *setpoint*. Terakhir, level transmitter akan mengukur nilai level pada deaerator secara *real-time*. Nilai yang dikirim oleh level

transmitter dapat dipantau melalui HMI di komputer EWS dan OWS dan di olah kembali oleh DCS. Diagram blok alur kerja sistem kontrol ini dapat dilihat pada Gambar 4.14.



Gambar 4.14 Diagram Blok Sistem

4.3 Komponen Instrumentasi pada Sistem Kontrol Level Deaerator

4.3.1 Deaerator

Fungsi utama dari deaerator adalah untuk menghilangkan kandungan oksigen dan gas-gas lain yang terlarut dalam air umpan sebelum masuk ke boiler. Deaerator yang digunakan pada PT. PLN NP Unit 9 Paiton adalah deaerator tipe spray. Bentuk fisik dari deaerator dapat dilihat pada Gambar 4.15. Prinsip kerja dari deaerator tipe spray adalah melalui kontak langsung antara uap dengan air umpan dalam bentuk butiran kecil. Air umpan masuk ke dalam deaerator melalui *nozzle* semprot, yang mengubahnya menjadi tetesan kecil untuk meningkatkan luas permukaan kontak dengan uap. Uap jenuh yang disuplai dari bagian bawah deaerator naik dan bercampur dengan air, menyebabkan peningkatan suhu mendekati titik jenuh. Pemanasan ini membuat gas-gas terlarut keluar dari air karena kelarutannya menurun seiring kenaikan suhu. Gas-gas yang terlepas kemudian dibuang melalui venting system di bagian atas deaerator. Setelah proses deaerasi, air yang telah bebas dari gas-gas terlarut dikumpulkan di storage tank pada bagian bawah deaerator, lalu dialirkan dan digunakan sebagai air umpan boiler. Spesifikasi dan *nameplate* dari deaerator yang digunakan pada Unit 9 pada Gambar 4.16. Spesifikasi ini mencakup data penting seperti kapasitas, tekanan operasi, suhu kerja, serta material yang digunakan untuk memastikan keandalan alat dalam kondisi operasional yang terus-menerus.



Gambar 4.15 Deaerator



Gambar 4.16 Nameplate Deaerator

4.3.2 Pneumatic Controlled Valve

Valve digunakan untuk melewati air yang akan mengisi level air pada deaerator. Pada Unit 9, terutama untuk deaerator, aktuator berupa *pneumatic* digunakan untuk menggerakkan *valve*. Gambar 4.17 menunjukkan bentuk fisik dari *pneumatic controlled valve* yang digunakan pada sistem ini.



Gambar 4.17 *Pneumatic Controlled Valve*

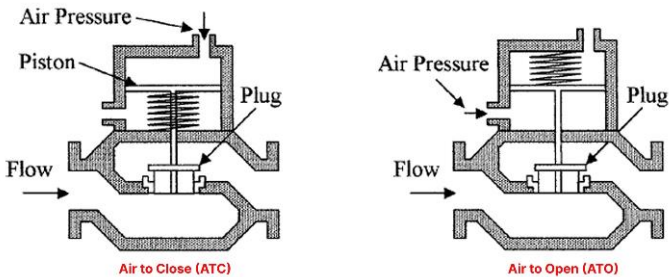
Keuntungan *pneumatic controlled valve* adalah respon yang lebih cepat dibandingkan dengan tipe lainnya, seperti kontrol elektrik dan hidrolik. Pada *valve* sendiri, selain aktuator terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti prinsip kerja, sistem pengendalian *valve*, dan karakteristik bukaan pada *valve*.

a. Prinsip Kerja

Secara umum, terdapat dua prinsip kerja pada *pneumatic controlled valve*. Dua prinsip tersebut adalah *air to open valve* dan *air to close valve*. Pada *air to open valve*, katup pada *valve* akan terbuka ketika suplai udara diberikan pada *pneumatic*. Jika suplai udaranya di hentikan, maka katup *valve* akan menutup secara otomatis. Sedangkan pada *air to close valve*, katup akan tertutup ketika suplai udara diberikan. Ketika suplai udara dihentikan, maka katup *valve* akan terbuka secara otomatis. Penampang *air to open valve* dan *air to close valve* pada Gambar 4.18.

Pada Unit 9, prinsip kerja *valve* yang digunakan pada kontrol level deaerator adalah prinsip *air to close*. Hal ini berkaitan dengan fungsinya dalam sistem pendingin, di mana katup harus tetap terbuka secara *default* untuk memastikan aliran air tetap tersedia. Jika terjadi gangguan, katup akan secara otomatis terbuka sehingga aliran air tidak terhenti.

Dengan demikian, penggunaan *air to close* pada deaerator bertujuan untuk menjaga ketersediaan air pendingin, mencegah *overheating*, serta memastikan proses berjalan dengan aman dan stabil.



Gambar 4.18 Penampang *Air to Close* dan *Air to Open*

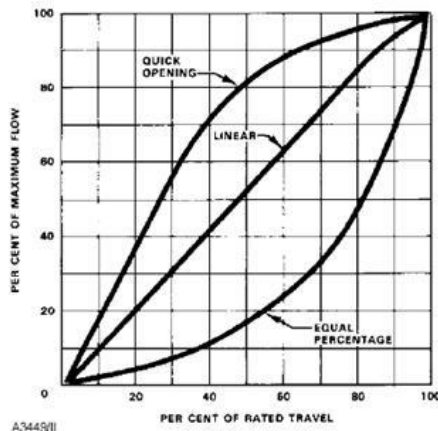
b. Sistem Pengendalian

Pada Unit 9, *valve* dapat dikendalikan dengan dua cara, yakni secara manual atau secara otomatis. *Valve* dapat dikendalikan secara manual dengan tangan oleh operator di lapangan dengan cara memutar *hand wheel* yang terpasang dengan *valve*. Sedangkan, pengendalian secara otomatis dilakukan melalui DCS sebagai kontroler. DCS akan mengirim sinyal listrik berupa arus. Sinyal listrik akan diubah menjadi sinyal *pressure* menggunakan *pressure converter*. Lalu, *valve* akan membuka sesuai dengan sinyal *pressure* yang diberikan.

c. Karakteristik Buka Valve

Laju aliran fluida dipengaruhi oleh bagaimana perubahan posisi *valve*. Secara umum, terdapat 3 karakteristik bukaan pada *valve*, yakni *quick open*, linear, dan *equal percentage*. Pada *quick open*, aliran fluida meningkat secara drastis di awal ketika katup *valve* dibuka sedikit. Pada karakteristik linear, posisi bukaan katup *valve* linear dengan jumlah aliran fluida yang melewati *valve*. Pada *equal percentage*, ketika bukaan katup *valve* kecil di

awal, maka perubahan aliran fluida lebih kecil. Pada Unit 9 sendiri, digunakan *valve* dengan karakteristik linear untuk kontrol level deaerator adalah *valve* dengan karakteristik linear. Grafik hubungan antara posisi bukaan *valve* dengan laju aliran fluida dapat dilihat pada Gambar 4.19.



Gambar 4.19 Grafik bukaan pada *valve*

4.3.3 Level Transmitter

Pada sistem kontrol level deaerator, level transmitter digunakan untuk mengukur level air yang berada di dalam deaerator secara *real-time*. Selain berfungsi sebagai alat ukur, level transmitter juga digunakan untuk mengubah besaran fisik berupa ketinggian yang air menjadi sinyal listrik melalui proses pengondisian dan konversi sinyal. Sinyal listrik tersebut yang akan di kirim ke DCS sebagai *feedback* dalam pengaturan level air pada deaerator. Dengan adanya umpan balik ini, sistem kontrol dapat melakukan penyesuaian terhadap bukaan katup atau laju aliran air umpan guna menjaga level air dalam batas yang diinginkan. Perangkat *level transmitter* yang digunakan pada Unit 9 ditunjukkan pada Gambar 4.20.



Gambar 4.20 Level transmitter

Level transmitter yang digunakan di Unit 9 sendiri menggunakan prinsip *differential pressure* (DP). Prinsip utama dari DP level transmitter sendiri menggunakan hukum hidrostatik, dimana nilai tekanan pada suatu fluida bervariasi berdasarkan ketinggiannya. Semakin tinggi suatu fluida, maka semakin besar juga nilai tekanan fluida tersebut. Prinsip hidrostatik ini dapat dituliskan dengan persamaan (1).

$$P = \rho \cdot g \cdot h \quad (1)$$

Dimana :

P = Tekanan Hidrostatik

ρ = Massa Jenis Material

g = Gaya Gravitasi Bumi

h = Ketinggian Fluida

Cara kerja dari DP Level transmitter sendiri adalah dengan membandingkan nilai tekanan pada titik teratas dengan titik terbawah pada sebuah tangki berisi cairan. Pada titik terbawah, transmitter akan mengukur nilai tekanan dari fluida berdasarkan ketinggian dari fluida tersebut. Sedangkan, pada titik teratas, transmitter akan mengukur nilai tekanan gas berupa uap atau udara.

Selain *transmitter*, digunakan juga sensor ketinggian yang bekerja secara mekanis menggunakan level gauge indicator. Fungsi dari adanya sensor mekanis adalah untuk mendeteksi kerusakan atau kesalahan pada pengukuran level air yang dilakukan oleh DP Transmitter. Sensor mekanis akan membantu proses kalibrasi dari DP level transmitter tersebut. Jika nilai level yang terukur pada sensor mekanis dan DP Level transmitter sama, maka DP level transmitter bekerja dengan baik. Jika tidak sama, maka dapat terdeteksi bahwa adanya kerusakan pada DP level transmitter. Bentuk dari sensor mekanis ini dapat dilihat pada Gambar 4.21.



Gambar 4.21 *Level gauge indicator sight glass*

4.3.4 I/P Converter

Sinyal yang digunakan oleh *transmitter* dan DCS berupa sinyal listrik berupa arus sebesar 4-20 mA. Sedangkan *controlled valve* yang digunakan digerakkan menggunakan pneumatic. Sehingga dibutuhkan pressure dengan range 3-15 psi untuk menggerakkan pneumatic sebagai aktuator dari valve tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan I/P converter untuk mengonversi sinyal listrik berupa arus dari dcs menjadi pressure untuk menggerakkan pneumatic controlled valve. Untuk merubah sinyal tersebut digunakan prinsip pengondisian dan konversi sinyal,

dimana sinyal arus 4 mA setara dengan sinyal pressure 3 psi. Sedangkan sinyal arus 20 mA setara dengan sinyal pressure 15 psi. Pada Gambar 4.22 merupakan I/P converter yang digunakan untuk mengubah arus menjadi pressure pada sistem kontrol level deaerator.



Gambar 4.22 I/P Converter

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan kegiatan Kerja Praktik selama 1 bulan, penulis mendapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem DCS bekerja dengan mengumpulkan data dari level transmitter, memproses informasi tersebut, dan mengontrol bukaan *pneumatic controlled valve* agar level air pada deaerator tetap sesuai dengan setpoint.
2. Menjaga level air yang stabil dalam Deaerator sangat penting untuk mencegah *overheat* pada boiler, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengurangi risiko kerusakan peralatan.
3. Kontrol level air dilakukan dengan dua mode, yaitu *single element* untuk *start-up* dengan aliran kecil dan *three element* untuk kondisi operasional normal dengan aliran besar.
4. HMI memungkinkan operator untuk memantau kondisi sistem, mengatur *setpoint*, serta melakukan analisis tren dan deteksi dini terhadap potensi gangguan operasional.

5.2 Saran

Setelah melakukan Kerja Praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, didapatkan beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

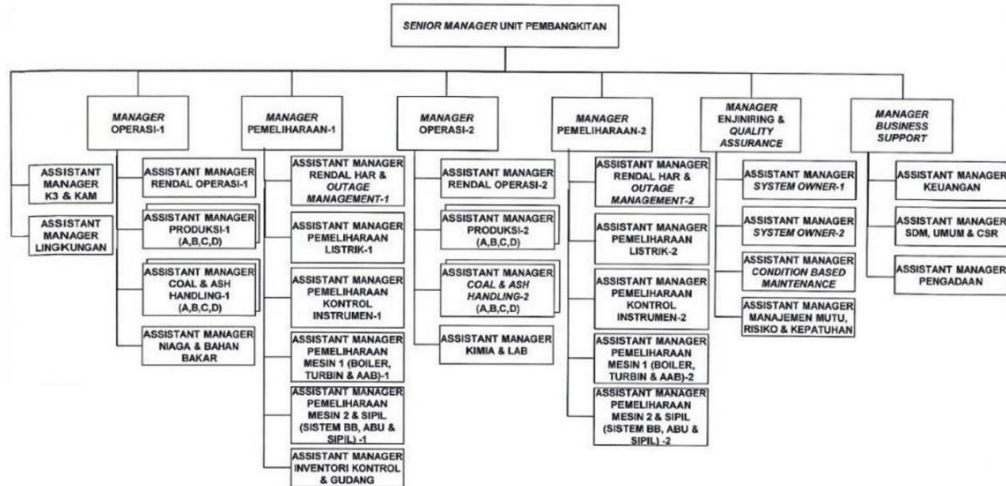
1. Sebaiknya untuk sistem Kerja Praktik selanjutnya, mahasiswa dapat membuat rencana jadwal kegiatan harian yang lebih terstruktur sehingga dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada untuk belajar sebanyak mungkin.
2. Sebaiknya mahasiswa lebih kritis dan aktif bertanya kepada pembimbing lapangan maupun *engineer* lainnya di PT PLN Nusantara Power UP Paiton sehingga dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

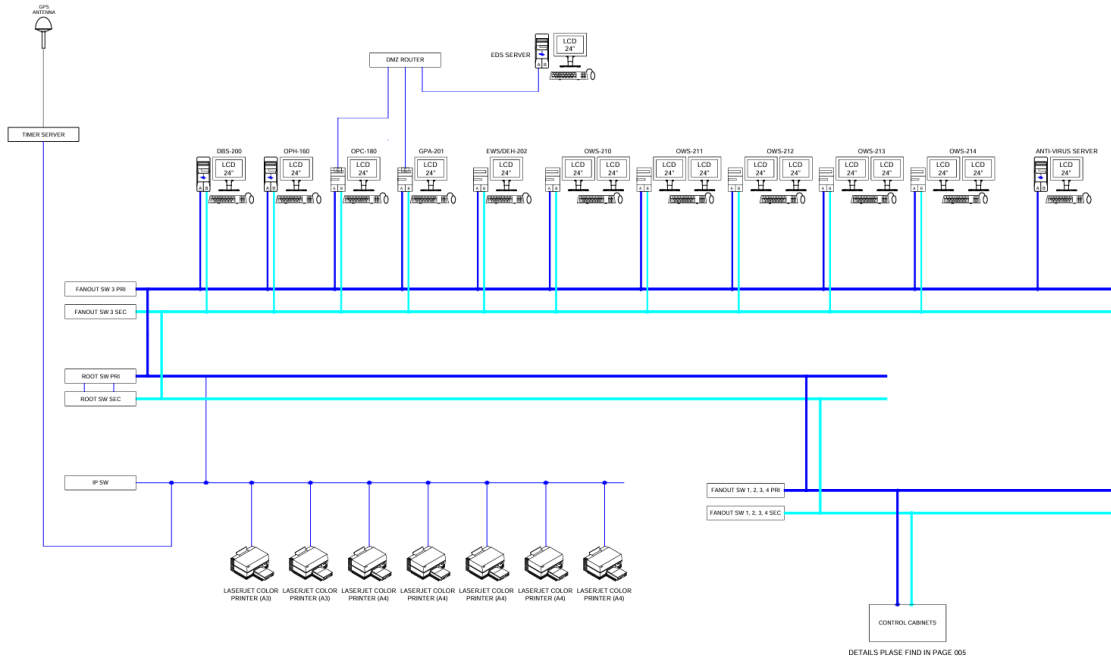
- [1] Ali, M., Asmara, A. dan Yatmono, S, Sistem Kontrol Proses Industri dengan DCS, Edisi ke-1, UNY Press, Yogyakarta, 2020, 31-90.
- [2] Apriandi, R., Analisis Kinerja Turbin Uap Berdasarkan Performance Test PLTU PT. Indocement P-12 Tarjun, Sjme Kinematika, 1(1), 2016, 37-46.
- [3] Gomathy, S., Anitha, T., Deaerator Storage Tank Level & Deaerator Pressure Control Using Soft Computing, IJSART, 1(5), 2015, 137-142.
- [4] Johnson, C. D., Process Control Instrumentation Technology, Pearson Prentice Hall, USA, 2014, 55-58.
- [5] Latifianto, A., Analisis Pengaruh Perubahan Tekanan Kondensor (Vakum) Terhadap Efisiensi *Heat Rate* Turbin Uap di PT PJB PLTU Ketapang 10 MW, Tugas Akhir, Jurusan Teknik Mesin, Universitas Tanjungpura, 2020.
- [6] Li, Y., Wang, Y., Cao, L., Hu, P., Han, W., Energy: Modeling for the Performance Evaluation of 600 MW Supercritical Unit Operating No.0 High Pressure Heater. 149(0), 2018, 639-661.
- [7] Liptak, Bela G., et al., Instrument engineers' handbook, volume two: Process control and optimization, CRC press, Boca Raton, 2018, 740-754.
- [8] Patle, D. S., Rangaiah, G. P., Control and Safety Analysis of Intensified Chemical Processes, Wiley, Jerman, 2024, 101-102.
- [9] Pricilya, N., Perancangan Sistem Pengendalian Level Berbasis MRAC Pada Deaerator Unit 101-U di PT. Petrokimia Gresik, Tugas Akhir, Departemen Teknik Fisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2017.
- [10] Rabbani, M.F., Analisis Konsumsi bahan Bakar Spesifik Terhadap Efisiensi Sistem Unit I PLTU PT ANTAM Tbk., Skripsi, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Ujung Pandang, 2022.
- [11] Rizki T.R., dkk., Analisis Konsumsi Bahan Bakar Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ketapang 2×10 MW, Tugas Akhir, Jurusan Teknik Elektro, Universitas Tanjungpura, 2022.

- [12] Salsabilah, N.S.A., The Heat Transfer Analysis of The Performance The Low Pressure Feedwater Heater Number 2 in PLTU Unit 3 PT. PJB UP Gresik, Tugas Akhir, Departemen Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2015.
- [13] Syahputra, R., Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, 17-18.

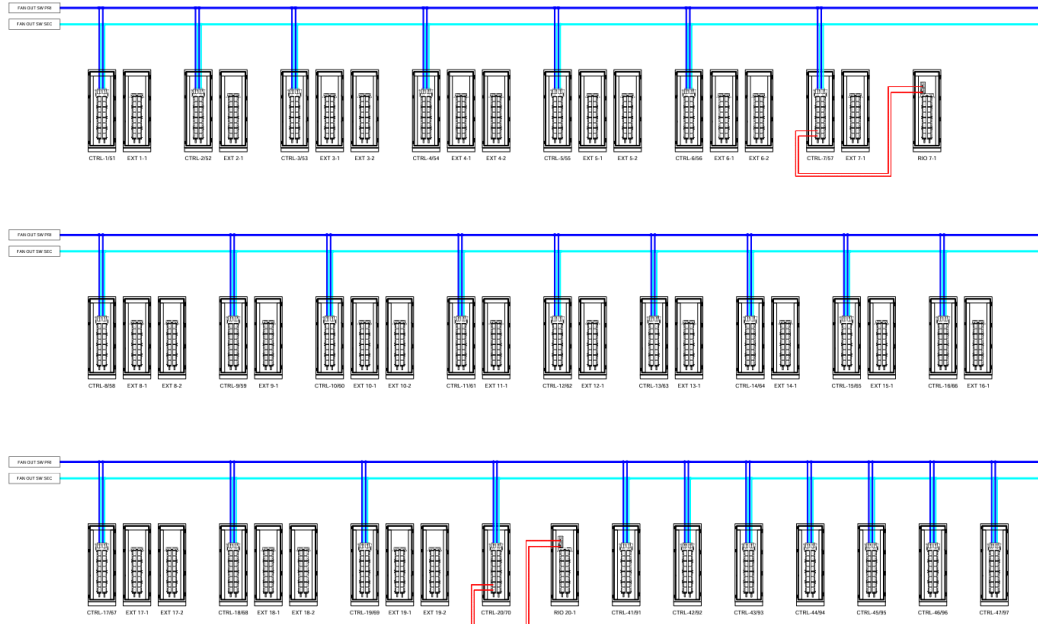
LAMPIRAN



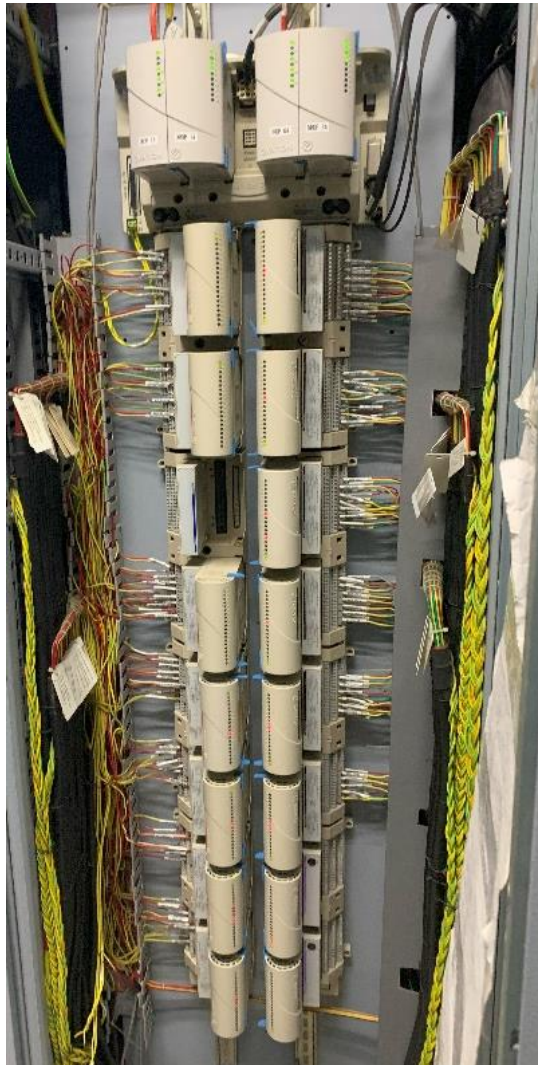
Gambar A.1 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power



Gambar A.2 Overview arsitektur DCS



Gambar A.3 Overview networking DCS



Gambar A.4 Modul DCS Depan



Gambar B.1 Dokumentasi peserta KP



Gambar B.2 Kegiatan observasi di ruang kontrol panel WTP



Gambar B.3 Peninjauan ke unit proses kimia di dalam *plant*



Gambar B.4 Pemaparan terkait sistem kerja di PLTU Paiton



Gambar B.5 Pemaparan materi mengenai proses di WTP

